中山大学 2021-2022 学年第一学期

《大学物理》期末考试试卷（A 卷）

满分：100 分 考试时间：120 分钟

学院：_____ 专业：_____ 姓名：_____ 考号：_____

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1、严守考试纪律，请勿作弊

2、注意考试时间，合理安排做题速度

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、花样滑冰运动员绕通过自身竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0；然后将两手臂合拢，使其转动惯量变为 $2J_0/3$，则转动角速度变为_____

2、一半径 $r=20$ cm 圆形闭合导线回路置于均匀磁场 $\bar{B}$（$B=1.0$ T）中，$\bar{B}$ 与回路平面正交。若圆形回路半径从 $t=0$ 开始以恒定速率 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-50$ cm/s 收缩，则在 $t=0$ 时刻，闭合回路中感应电动势大小为_____

3、用波长不同光观察牛顿环时，观察到 λ_1=600nm 第 K 个暗环与用 λ_2=450nm 时第 K+1 个暗环重合，则 K=_____

4、导体处于静电平衡时，导体内部任何一点处场强为_____

5、一质点在 OXY 平面内运动,其运动方程为 $x=2t, y=19-2t^2$,则质点在任意时刻速度表达式为_____

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、取一闭合积分回路 L，使三根载流导线穿过它所围成面．现改变三根导线之间相互间隔，但不越出积分回路，则：（　　）

A.回路 L 内 SI 不变，L 上各点 B 不变。

B.回路 L 内 SI 不变，L 上各点 B 改变。

C.回路 L 内 SI 改变，L 上各点 B 不变。

D.回路 L 内 SI 改变，L 上各点 B 改变。

2、刚体定轴转动，当它角加速度很大时，作用在刚体上(　　)。

A．力一定很大；

B．力矩一定很大；

C．力矩可以为零；

D．无法确定。

3、在一直线上相向运动两个小球作完全弹性碰撞，碰撞后两球均静止，则碰撞前两球应满足：(　　)。

A.质量相等

微信公众号：鹏大情报站

更多考试真题

请扫码获取



鸭大情报站

B.速率相等
C.动能相等
D.动量大小相等，方向相反

4、质点做半径为 1m 圆周运动，运动方程为$\theta=3+2t^2$ (SI 单位)，则 t 时刻质点切向加速度大小为$a_t=$(　　)m/s^2。

A．1
B．3
C．4
D．8

5、关于温度意义，下列几种说法错误是(　　)。
A.气体温度是分子平均平动动能量度；
B.气体温度是大量气体分子热运动集体表现，具有统计意义；
C.温度高低可以反映物质内部分子运动剧烈程度不同；
D.从微观上看，气体温度表示每个气体分子冷热程度。

三、计算题（每题 14 分，共 70 分）

1、质点 P 在水平面内沿一半径为 1m 圆轨道转动，转动角速度ω与时间t关系为$\omega=kt^2$，已知t=2s 时，质点 P 速率为 16m/s，试求 t=1s 时，质点 P 速率与加速度大小。

微信公众号：鸭大情报站

2、一个沿 x 轴做简谐振动弹簧振子，振幅为 A，周期为 T，其振动方程用余弦函数表出.如果 t=0 时质点状态分别是：
(1)x_0=－A；
(2)过平衡位置向正向运动；

(3)过 $x=\frac{A}{2}$ 处向负向运动；

(4)过 $x=-\frac{A}{\sqrt{2}}$ 处向正向运动.

试求出相应初位相，并写出振动方程.

微信公众号·鸭大情报站

3、 有一轻弹簧，下面悬挂质量为 1.0 g 物体时，伸长为 4.9 cm.用这个弹簧和一个质量为 8.0 g 小球构成弹簧振子，将小球由平衡位置向下拉开 1.0 cm 后，给予向上初速度 $v_0=5.0\ \text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$，求振动周期和振动表达式.

4、一质量为 0.01 kg 物体作简谐运动，其振幅为 0.08 m，周期为 4 s，起始时刻物体在 $x=0.04m$ 处，向 x 轴负方向运动。试求(1) $t=1s$ 时，物体所处位置和所

受力；(2)由起始位置运动到 $x=-0.04m$ 处所需要最短时间。

5、一质点沿半径为 R 圆周按规律 $s=v_0t-\frac{1}{2}bt^2$ 运动， v_0,b 都是常量。

（1） 求 t 时刻质点加速度大小；

（2） t 为何值时总加速度在数值上等于 b?

（3） 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？

微信公众号：鸭大情报站